

Intelligenza artificiale e funzione giurisdizionale

Profili applicativi nel processo amministrativo

Giuliano Taglianetti ¹

Raoul Amitrano ¹

¹ University of Napoli Federico II, Italy

Abstract: Il contributo analizza l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla funzione giurisdizionale, con particolare riferimento al processo amministrativo e all'esercizio della discrezionalità giudiziale. Muovendo dal progressivo ingresso di strumenti algoritmici nelle attività decisionali pubbliche, l'indagine esamina il ruolo dell'IA quale supporto all'attività del giudice e ne valuta i limiti strutturali rispetto alle funzioni valutative e di bilanciamento proprie della giurisdizione amministrativa.

Keywords: Intelligenza artificiale; processo amministrativo; discrezionalità giudiziale; algoritmo; decisione giudiziale; giudice amministrativo; bilanciamento degli interessi; processo cautelare; contratti pubblici; appalti; effettività della tutela giurisdizionale; automatizzazione decisionale.

1 Introduzione: premessa, oggetto e scopo dell'indagine

La progressiva integrazione di sistemi algoritmici e di intelligenza artificiale nei processi decisionali pubblici rappresenta uno dei fenomeni più significativi della trasformazione contemporanea del diritto amministrativo, in particolare nei settori connotati da un elevato grado di discrezionalità. Ciò che, fino a tempi recenti, si configurava come una prospettiva emergente ha ormai assunto i tratti di un elemento strutturale dell'ordinamento, imponendo a dottrina e giurisprudenza un ripensamento critico delle categorie tradizionali attraverso cui è stato storicamente definito il rapporto tra amministrazione, giudice e cittadino. In questo contesto, il processo amministrativo si configura come un osservatorio privilegiato delle tensioni generate dall'interazione tra intelligenza artificiale e discrezionalità. Esso non si esaurisce necessariamente nella mera attività ermeneutica e nella verifica della legittimità dell'azione amministrativa, ma può divenire la sede in cui si realizza un delicato bilanciamento tra la tutela delle posizioni giuridiche soggettive e la salvaguardia dell'interesse pubblico sotteso al provvedimento oggetto di giudizio. In tale quadro, il giudice amministrativo è frequentemente chiamato a esercitare poteri che travalicano la sola interpretazione della norma, implicando valutazioni complesse e un'attenta ponderazione tra interessi pubblici e privati eterogenei. È proprio in queste ipotesi che si manifesta la c.d. discrezionalità giudiziale, intesa quale attività valutativa che integra elementi normativi, fattuali e assiologici e che non può essere ridotta a una mera applicazione automatica di regole predeterminate¹. Un ambito emblematico di

✉ example@email.org (Giuliano Taglianetti); example@email.org (Raoul Amitrano);
ORCID <https://orcid.org/0000-0002-1825-0097> (Giuliano Taglianetti);

1. * Giuliano Taglianetti è Professore associato di Diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II"; Raoul Amitrano è laureato in giurisprudenza presso il medesimo Ateneo. Il contributo è frutto di elaborazione comune. In particolare, i paragrafi nn. 1 e 5 sono attribuibili a Giuliano Taglianetti, mentre i paragrafi nn. 2, 3 e 4 sono attribuibili a Raoul Amitrano; le conclusioni sono state redatte congiuntamente.

Per un'approfondita analisi della discrezionalità nel campo giudiziario, cfr. F. Bricola, *La discrezionalità nel diritto penale*, Milano, 1965; A. Raselli, *Studi sul potere discrezionale del giudice civile*, Milano, 1975; A. Barak, *Judicial Discretion*, New

tale fenomeno è rappresentato dal procedimento cautelare, nel quale il giudice è chiamato a svolgere una valutazione comparativa tra gli interessi individuali delle parti e quelli pubblici coinvolti, soppesandone la qualità e la rilevanza alla luce di un prudente e motivato apprezzamento. Particolarmente significative, al riguardo, sono le decisioni adottate nel periodo dell'emergenza Covid-19: nei giudizi aventi ad oggetto i provvedimenti di chiusura delle scuole, il giudice amministrativo è stato chiamato a svolgere complesse valutazioni di bilanciamento tra diritti fondamentali, quali, da un lato, il diritto all'istruzione dei minori e il diritto al lavoro dei genitori e, dall'altro, il diritto alla salute, anche nella sua dimensione collettiva, in quanto connesso all'esigenza di prevenire la diffusione del virus². Ne deriva che l'esercizio della discrezionalità cautelare non può esaurirsi in una valutazione incentrata esclusivamente sulla posizione soggettiva del ricorrente, ma richiede un bilanciamento che consideri anche l'incidenza della misura richiesta sull'efficace perseguimento delle finalità pubbliche. Ciò in quanto manca una scala gerarchica, e persino una predeterminazione legislativa, degli interessi coinvolti, i quali sono invece ricavabili dai valori dell'ordinamento e dai principi che lo informano. A ciò si aggiunge la scelta tra diverse tipologie di misure cautelari - sospensive, propulsive o anticipatorie, talora anche con effetti irreversibili - scelta intrinsecamente connessa all'individuazione dell'interesse ritenuto, nel caso concreto, meritevole di prevalenza. Dinamiche analoghe, sebbene non integralmente sovrapponibili - come si avrà modo di evidenziare nel prosieguo - emergono altresì nel contenzioso in materia di contratti pubblici, nell'ambito del quale il giudice amministrativo è chiamato a contemperare l'interesse del ricorrente a una tutela piena ed effettiva con l'interesse pubblico alla celere realizzazione dell'opera ovvero alla continuità del servizio. In particolare, nelle ipotesi previste dall'art. 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), tale discrezionalità si caratterizza per l'assenza di una predeterminazione legislativa di una gerarchia tra gli interessi coinvolti, essendo rimessa al giudice l'individuazione, caso per caso, del punto di equilibrio più adeguato. Risulta evidente l'ampiezza del potere di scelta riconosciuto al giudice amministrativo, inteso quale autentico "spazio di manovra" normativamente attribuito. Si tratta di un ambito decisionale che, lungi dall'essere rigidamente predeterminato, implica l'esercizio di una valutazione orientata all'individuazione, nel caso concreto, del punto di equilibrio più adeguato tra gli interessi in gioco, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Tali valutazioni costituiscono espressione della discrezionalità giudiziale e devono essere condotte alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale, cardine del processo amministrativo, espressamente enunciato all'art. 1 c.p.a., la cui collocazione sistematica ne evidenzia la centralità nell'architettura complessiva del processo. Esse devono, tuttavia, confrontarsi anche con l'interesse pubblico concreto perseguito dal provvedimento impugnato e, quindi, con il principio del risultato, desumibile in via implicita da numerose disposizioni del codice del processo amministrativo, quale specifica declinazione del principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa³. La discrezionalità giudiziale si distingue, dunque, in modo sottile ma significativo, dalla discrezionalità amministrativa, potendo giungere a dare attuazione a norme generali prive di una fattispecie puntuale, quali quelle di rango costituzionale, nonché a operare il contemperamento tra principi e valori, oltre che tra istanze individuali e interessi collettivi. È proprio all'interno di questo spazio

Haven, 1989, trad. it. a cura di I. Mattei, *La discrezionalità del giudice*, Milano, 1995; R. Guastini, *Principi di diritto e discrezionalità giudiziale*, in *Dir. pubbl.*, 1998, p. 641 ss. Per una disamina della discrezionalità del giudice amministrativo cfr., P. Gotti, *Considerazioni su sorte del contratto di appalto pubblico e discrezionalità del giudice amministrativo*, in *Ann. Fac. Giur. Univ. Camerino*, n. 1/2012; F. Saitta, *Interprete senza spartito? Saggio critico sulla discrezionalità del giudice amministrativo*, Napoli, 2023; G. Taglianetti, *Il processo amministrativo tra giustizia e certezza. Le regole dell'equilibrio tra l'effettività della tutela giurisdizionale e la stabilità delle decisioni pubbliche*, Milano, 2023, spec. p. 153 ss., a cui si rinvia anche per ulteriori e ampi richiami bibliografici di dottrina.

2. In tal senso, si veda, tra le altre, Cons. Stato, sez. III, 10 novembre 2020, n. 6453, in *Giustiziainsieme*, 2020, con nota di C. Napolitano, *Regioni, scuola e COVID-19: il Giudice Amministrativo tra diritto allo studio e tutela della salute*, nella quale il Collegio fa espresso riferimento a una «ponderazione comparata degli interessi in contrasto». In argomento, v. R. Dagostino, *Emergenza pandemica e tutela cautelare (monocratica)*, in *Giustiziainsieme.it*, 2020; F. Saitta, *Sulla decisione di prevedere una tutela cautelare monocratica ex officio nell'emergenza epidemiologica da Covid-19: chi? Come? ma soprattutto, perché?*, in *federalismi.it*, 2020; Id., *Il processo cautelare alle prese con la pandemia*, in *www.lexitalia.it*, 2020; C. Cacciavillani, *Controcanto sulla disciplina emergenziale del processo amministrativo (con riferimento all'art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28)*, in *GiustAmm*, n. 5/2020, p. 1 ss.; F. Francario, *Diritto dell'emergenza e giustizia nell'amministrazione. No a false semplificazioni e a false riforme*, in *Federalismi*, 2020, p. 3 ss.; N. Paolantonio, *Il processo amministrativo dell'emergenza: sempre più speciale*, in *GiustAmm*, 2020, 1 ss.

3. Cfr. G. Taglianetti, *Processo amministrativo e principio del risultato*, in *Dir. proc. amm.*, 2025, p. 510 ss.

valutativo che l'introduzione di strumenti di intelligenza artificiale solleva le questioni teoriche più delicate. Da un lato, tali strumenti promettono rilevanti benefici in termini di efficienza, coerenza decisionale e gestione della complessità, particolarmente apprezzabili in un ambito - quale quello amministrativo - in cui il giudice mostra talora una marcata propensione all'elaborazione creativa e all'interpretazione per principi⁴. Dall'altro, essi sollevano interrogativi cruciali, non esclusivamente di natura giuridica⁵, circa la loro compatibilità con una funzione giurisdizionale fondata sulla sensibilità del giudice e sull'esercizio di un potere valutativo non integralmente riducibile a un calcolo algoritmico. In questa prospettiva, la discrezionalità giudiziale rappresenta un banco di prova privilegiato per verificare i limiti strutturali dell'automazione decisionale nel processo amministrativo. La presente indagine assume pertanto come fulcro il rapporto tra intelligenza artificiale, processo amministrativo e discrezionalità giudiziale, con l'obiettivo di accertare se, e in quale misura, l'impiego di strumenti algoritmici possa incidere sull'esercizio della funzione giurisdizionale, distinguendo tra un utilizzo meramente ausiliario dell'intelligenza artificiale e ipotesi di possibile sostituzione del decisore umano. Il punto fermo della presente analisi è che l'intelligenza artificiale e gli strumenti automatizzati hanno un'indubbia utilità come strumenti ausiliari del processo e meritano certamente di essere implementati, ad esempio per l'organizzazione delle udienze, la gestione dei ruoli o la ricerca intelligente di precedenti giurisprudenziali⁶. Partendo da questo presupposto, la ricerca si sviluppa su due livelli complementari. Innanzitutto, si analizza il ruolo dell'intelligenza artificiale nel processo in generale, con particolare riguardo all'attività interpretativa del giudice, anche in relazione al precedente giurisprudenziale e alla funzione di orientamento delle decisioni. In questo contesto, è fondamentale interrogarsi sulla capacità dei sistemi di IA di autoistruirsi e autoimplementarsi, potenzialmente dando origine a fenomeni analoghi ai *revirement* giurisprudenziali. Allo stesso tempo, occorre considerare il rischio opposto: che l'utilizzo dell'IA, basandosi prevalentemente sui precedenti, possa appiattire il giudizio, riducendo la capacità del giudice di adeguare le decisioni alle nuove situazioni

4. Il tema della creatività giurisprudenziale - e, più in generale, il rapporto tra giudice e legislatore - costituisce un ambito di indagine particolarmente ampio e stratificato, da tempo al centro di riflessioni dottrinali anche profondamente divergenti. Senza alcuna pretesa di esaustività, possono richiamarsi, tra i numerosi contributi in materia: H. Kelsen, *Sulla teoria dell'interpretazione* (1934), in Id., *Il primato del Parlamento*, a cura di C. Geraci, Milano, 1982, p. 159 ss.; Id., *Lineamenti di dottrina pura del diritto* (1934) trad. it. a cura di R. Treves, Torino, 1970; Id., *La dottrina pura del diritto* (1960), trad. it. di M. G. Losano, Torino, 1966; V. Crisafulli, *I principi costituzionali dell'interpretazione ed applicazione delle leggi*, in *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, I, Padova, 1940, pp. 665 ss.; E. Betti, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici (Teoria generale e dogmatica)*, Milano, 1949, pp. 163 ss.; M. Nigro, *Il Consiglio di Stato giudice ed amministratore. Aspetti di effettività dell'organo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1974, p. 1371 ss., poi in *Scritti giuridici in onore di S. Pugliatti*, II, Milano, 1978, p. 993 ss., infine in M. Nigro, *Scritti giuridici*, Milano, 1996, II, p. 1051 ss.; M. Cappelletti, *Giudici legislatori?*, Milano, 1984; N. Lipari, *Il ruolo del giudice nella crisi delle fonti del diritto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2009, p. 479 ss.; R. Guastini, *Interpretare e argomentare*, Milano, 2011; G. Pino, *Interpretazione cognitiva, interpretazione decisoria, interpretazione creativa*, in *Riv. fil. dir.*, 2013, p. 77 ss.; Id. *Poteri interpretativi e principio di legalità*, in *Enciclopedia del diritto. I tematici*, vol. V, *Potere e costituzione*, Milano, 2023, pp. 960 ss.; S. Spuntarelli, *La giurisprudenza 'creativa' del giudice amministrativo*, in P. Di Lucia, L. Passerini Glazel, *Il dover essere del diritto: un dibattito teorico sul diritto illegittimo a partire da Kelsen*, Torino 2020, p. 241 ss.; M. Barberis, *Beccaria, Bentham e il creazionismo giuridico*, in *Riv. internaz. fil. dir.*, 2014, p. 539 ss.; M. Luciani, *Il ruolo della giurisprudenza: applicazione delle clausole generali e certezza dei rapporti giuridici*, in G. Grasso, M. Maugeri (a cura di), *Le fonti del diritto, il ruolo della giurisprudenza e il principio di legalità*, Roma, 2023, p. 171 ss.; Id., *Ogni cosa al suo posto*, Milano, 2023, spec. p. 147 ss.; A. Lucarelli, *Diritto e conflitti nell'incertezza della produzione giuridica*, in *Rivista aic*, 2024, p. 77 ss. Sullo stesso tema, si segnalano inoltre i contributi pubblicati in *Dir. pubbl.*, 2016/2, dedicato a *Giudici e legislatori*, con interventi di C. Pinelli, G.U. Rescigno, A. Travi, M. Bombardelli, V. Angiolini, P. Ciarlo, A. Pioggia, S. Civitarese Matteucci, G. Azzariti, F. Bilancia, P. Carnevale, D. Sorace), e in *Questione giustizia*, 2016/4, dedicato a *Il giudice e la legge*, con scritti di L. Ferrajoli, N. Lipari, F. Macario, G. Preterossi, P.L. Zanchetta, R.G. Conti, A. Lamorgese, E. Scoditti, A. Giusti, A. Terzi, G. Leo, D. Simeoli, A. Guardiano.
5. Il dibattito sull'intelligenza artificiale solleva questioni complesse, tra cui il significato stesso di intelligenza, ciò che conosciamo e ignoriamo del nostro modo di pensare, i limiti qualitativi e quantitativi del calcolo, nonché il problema dell'allineamento della tecnologia ai nostri bisogni e ai nostri valori. Con riguardo a quest'ultimo aspetto, la riflessione può essere approfondita in una prospettiva filosofico-antropologica, che invita a interrogarsi sull'effettiva auspicabilità di sostituire il giudice umano con sistemi di intelligenza artificiale, anche nell'ipotesi in cui questi ultimi fossero in grado di garantire risultati migliori in termini di giustizia sostanziale, equità delle decisioni e adeguatezza rispetto alla complessità degli interessi coinvolti. Su un piano ancora più generale, l'analisi conduce a domandarsi se possano concepirsi forme di coscienza diverse da quella umana. Tuttavia, il profilo più problematico non sembra risiedere tanto nella possibilità di una sostituzione integrale dell'essere umano da parte della macchina, quanto piuttosto nel rischio - più sottile ma pervasivo - che l'uomo finisca per identificarsi nel modello algoritmico, arrivando a concepirsi come un insieme di processi deterministici e di reazioni integralmente codificabili.
6. Su tali aspetti, v. H. Simonetti, *Brevi note sul possibile uso dell'intelligenza artificiale nel processo amministrativo*, in *P.A. Persona e Amministrazione*, n. 1/2024, p. 917 ss.

concrete. Dunque, si verifica il possibile impatto di tali strumenti sulla discrezionalità giudiziale del giudice amministrativo, distinta dall'attività interpretativa poiché implica valutazioni assiologiche complesse e scelte di priorità tra interessi pubblici e privati, come avviene nelle decisioni cautelari o in quelle relative alla sorte dei contratti in materia di appalti. L'indagine mostra come l'equilibrio tra effettività della tutela giurisdizionale e tutela dell'interesse pubblico concreto perseguito dal provvedimento impugnato costituisca il nucleo della giustizia amministrativa, rendendo la discrezionalità giudiziale uno strumento imprescindibile e il giudice il fulcro insostituibile del processo.

2 Miti ed equivoci nella materia algoritmica

Prima ancora di valutarne l'impatto sulla funzione giurisdizionale, appare necessario chiarire cosa debba intendersi per "intelligenza artificiale"⁷. La discussione pubblica sull'IA è spesso viziata da un equivoco concettuale: molti sistemi oggi diffusi, inclusi i modelli linguistici di grandi dimensioni, non sono propriamente "intelligenze artificiali"⁸, ma strumenti di linguistica computazionale basati su correlazioni statistiche. Essi non comprendono la realtà sensibile, non la percepiscono, e non la interpretano: predicono. La loro utilità risiede nella capacità di individuare *pattern* ricorrenti⁹ all'interno di grandi quantità di dati, replicando la logica dello *stare decisis*. La distinzione tra algoritmo e intelligenza artificiale¹⁰, valorizzata sia dal Regolamento europeo 2024/1689 sull'IA¹¹ sia dalla legge nazionale n. 132 del 23 settembre 2025, è fondamentale: l'algoritmo è una sequenza deterministica di istruzioni, mentre l'intelligenza artificiale è un sistema capace di apprendere dati tramite il *machine learning* e generare output non rigidamente predeterminati¹². Nello specifico, l'A.I. act parla di "un sistema basato su una macchina che è progettata per operare con diversi livelli di autonomia e che può generare output come previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali"¹³. L'intelligenza artificiale può quindi definirsi come la capacità di un sistema tecnologico di fornire prestazioni assimilabili a quelle dell'intelligenza umana: pensare e agire secondo i modelli tipici della mente e del comportamento della creatura pensante¹⁴. I sistemi di intelligenza artificiale, si differenziano a seconda dell'algoritmo, o programma, utilizzato. Va tenuto a mente che l'algoritmo può essere adoperato per costituire un'IA, e che un'IA può comporre algoritmi, ma non sono termini intercambiabili. Algoritmo non è sinonimo di intelligenza artificiale. Tuttavia, nell'ampia varietà degli algoritmi, alcuni sono usati dall'essere umano per programmare un software

7. Si rinvia, sul tema, all'opera di G. Sartor, *L'intelligenza artificiale e il diritto*, Torino, 2022, spec. pp. 1-33, nonché alla dottrina ivi richiamata.
8. Per una visione d'insieme sul tema, si veda l'autorevole manuale di S. Russell e P. Norvig, *Intelligenza artificiale. Un approccio moderno*, IV ed., Milano, Pearson, 2021; per una efficace sintesi dei principali profili tecnici, v. Pascuzzi, *La cittadinanza digitale. Competenze, diritti e regole per vivere in rete*, Bologna, Il Mulino, 2021.
9. C. M. Bishop, *Pattern Recognition and Machine Learning*, Springer, 2006.
10. *Ex multis*, vedi i seguenti contributi sull'avvento dell'I.A. dal punto di vista filosofico, etico, tecnologico, giuridico: J.C.R. Licklider, *Man-computer symbiosis*, in *IRE Transactions on Human Factors in Electronics*, 1960, n. 1, pp. 4-11; R. Kurzweil, *The Age of Spiritual Machines: When Computers Exceed Human Intelligence*, New York, 1999; N. Bostrom, *Ethical Issues in Advanced Artificial Intelligence*, Cambridge University Press, 2003; D. Gunning, D. W. Aha, *DARPA's Explainable Artificial Intelligence (XAI) Program*, in *Artificial Intelligence Magazine*, 2019, pp. 44 - 58; A. Agnihotri - S. Bhattacharya, *Neuralink. Invasive neurotechnology for human welfare*, Sage publications, Los Angeles, 2023; F. J. Santamaría Ramos, *Implicaciones éticas y legales relacionadas con el uso creciente de la IA*, in *L'Ircocervo*, 23, n. 1/2024, pp. 139-174, T. García Berrio, *Ética de la virtud para una IA compasiva*, ivi, pp. 318-340, et alii.
11. Per un'analisi del *Digital Services Act* e dell'*Artificial Intelligence Act*, v. G. Contissa, F. Galli, *La governance della "disinformazione aumentata" tra Digital Services Act e AI Act*, in *Federalismi.it*, n. 15/2025, ove gli Autori esaminano l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei processi informativi e la conseguente emersione del fenomeno della "disinformazione aumentata", caratterizzato dalla produzione e diffusione su larga scala di contenuti falsi mediante sistemi automatizzati, nonché dall'impiego delle medesime tecnologie per finalità di individuazione e contenimento del fenomeno.
12. Sull'introduzione di tecniche di *machine learning* in plurimi settori, vedi I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville, *Deep Learning*, MIT Press, 2016.
13. Regolamento UE 2024/1689.
14. C. Piccinni, L. Bianco, *L'intelligenza artificiale in prospettiva giuridica: una risorsa o un nocumento per la giustizia?*, in *Quotidiano legale*, 2024, §2.; A. Tsamados, L. Floridi, M. Taddeo, *Human control of AI systems: from supervision to teaming*, in *AI and Ethics*, 2024, pp. 1-14.

IA¹⁵. In primo luogo, l'algoritmo deterministico opera secondo una logica causalistica, in forza della quale a un determinato dato in ingresso corrisponde un unico passaggio successivo e, quindi, una sola risposta: si tratta di una scelta netta, ragionevolmente certa, priva di pluralismo decisionale. Diversamente, l'algoritmo probabilistico ammette una pluralità di passaggi successivi e restituisce più risposte possibili, rivelandosi particolarmente utile sotto il profilo strategico e maggiormente idoneo a interpretare situazioni complesse caratterizzate da numerose variabili. Infine, l'algoritmo generativo si fonda su una logica probabilistico-adattativa e mira a individuare la soluzione migliore possibile attraverso l'analisi e la rielaborazione di una vasta mole di dati in continuo aggiornamento, mediante tecniche di apprendimento progressivo. È quest'ultima tipologia che consente all'intelligenza artificiale di esprimere le prestazioni più avanzate, grazie al ricorso al *machine learning*¹⁶. La ricostruzione, seppur necessariamente sintetica, introduce al tema dirimente della spiegabilità dell'intelligenza artificiale, ossia l'interpretabilità delle risposte fornite alla luce dei criteri adottati. Il concetto in sé è di difficile definizione, ma se ne segnalano alcune illustrazioni efficaci ed autorevoli: "*Interpretability is the degree to which a human can understand the cause of a decision.*"¹⁷; "*Interpretability is the degree to which a human can consistently predict the model's result.*"¹⁸. In sintesi, maggiore è il grado di interpretabilità del modello di apprendimento, più agevole sarà comprendere perché una previsione è stata fatta, o una certa decisione è stata presa. Il software non dovrebbe limitarsi a fornire soluzioni, ma dovrebbe anche essere in grado di giustificare il percorso logico che ha condotto al risultato proposto¹⁹. Proprio per questo si afferma il settore di ricerca della XAI, quell'*Artificial Intelligence* che mira ad essere *explainable*. Se un tempo l'obiettivo era meramente produrre un'IA funzionante, e tanto bastava a celebrare l'ingegno antropico, oggi la letteratura scientifica si sta concentrando sui modi per ingenerare fiducia in questo nuovo strumento dell'ingegno umano. Tale fiducia si fonda proprio sulla spiegabilità dei ragionamenti complessi di cui il programma è capace, e sulla differenza ingente tra i modelli a scatola nera e quelli a scatola bianca²⁰. La *white box* è quella trasparente, interpretabile, comprensibile. Purtroppo, sebbene un ragionamento effettivamente sussista dietro ogni input fornito, la sua trasparenza non è garantita per automatismo. Come le reti neurali umane, anche quelle artificiali sono formate da uno strato di ingresso, nascosto, e uno strato di uscita. È conoscibile quanto inserito in ingresso, cioè la richiesta dell'utente umano, ed è conoscibile la risposta in uscita sull'interfaccia digitale, ma occorre indagare sulla conoscibilità di quel che avviene nello strato nascosto. Le reti neurali profonde, che più assomigliano a quelle umane, sono delle vere e proprie *black*

15. Per esigenze di semplificazione definitoria, una nozione di intelligenza artificiale di frequente richiamata nella prassi è quella contenuta nell'Executive Order del Presidente degli Stati Uniti del 30 ottobre 2023 (sec. 3, lett. b). In tale sede, l'Amministrazione Biden definisce l'IA come "*a machine-based system that can, for a given set of human-defined objectives, make predictions, recommendations, or decisions influencing real or virtual environments*".

16. N. Durante, *La discrezionalità amministrativa ed i vizi del procedimento amministrativo nell'epoca dell'intelligenza artificiale*, in www.giustizia-amministrativa.it, 2024, p. 1.

17. T. Miller, *Explanation in Artificial Intelligence: Insights from the Social Sciences*, in *Artificial Intelligence*, 2019, pp. 1 ss.

18. B. Kim, R. Khanna, O. O. Koyejo, *Examples are not enough, learn to criticize! Criticism for interpretability*, in *NIPS'16: Proceedings of the 30th International Conference on Neural Information Processing Systems*, 2016, p. 2288 ss.

19. Sul tema dell'ingegno dell'IA riconosciuto implicitamente dalla l. n. 132/2025 attraverso una modifica della l. n. 632/1941, fondamentale il contributo di F. Romeo, G. Verde, *La valutazione della prova finale alla luce dell'AI Act: cosa cambia e cosa cambierà*, in AA. VV. (a cura di), *Accertamento Penale, AI, e cybersicurezza*, Napoli, 2026, p. 230: "I sistemi artificiali sono quindi dotati di ingegno, volendo essere pienamente normativisti. Questa presa d'atto del legislatore coincide con quanto gli orizzonti filosofici più rivolti verso gli studi sulla mente e quelli delle scienze cognitive, essenzialmente americani, stanno da tempo affermando: non ci troviamo più di fronte ad un solo tipo di intelligenza che calcola, valuta, giudica e decide. L'intelligenza umana è accompagnata, in tutte le sue espressioni e facoltà, da quella dei sistemi artificiali. Come per gli umani sono sempre possibili differenze o divergenze nelle fasi valutative o decisorie, così tra umani e non umani è possibile che si verifichino altrettante differenze, come anche tra non-umani e non-umani. Cambia però il riferimento attorno al quale costruire un eventuale accordo; non c'è più quella somiglianza che fa porre gli individui partecipanti al confronto ed all'accordo come tutti appartenenti alla medesima classe, quella degli umani. Qui le classi sono due, umani e non-umani".

20. C. Molnar, *Interpretable Machine Learning. A Guide for Making Black Box Models Explainable*, Munich, 2022, p. 11: "*A Black Box Model is a system that does not reveal its internal mechanisms. In machine learning, 'black box' describes models that cannot be understood by looking at their parameters (e.g. a neural network). The opposite of a black box is sometimes referred to as White Box, and is referred to in this book as interpretable model. Model-agnostic methods for interpretability treat machine learning models as black boxes, even if they are not*".

*box*²¹: svelare il processo intellettuale dietro l'erogazione di quella determinata risposta è oggetto di studio da parte della moderna linguistica computazionale. Da questa riflessione sorge un interrogativo tutt'altro che peregrino: perché non accontentarsi della correttezza del risultato, rinunciando a ogni indagine sulla sua interpretabilità? La risposta fornita da una parte significativa della dottrina è che il sacrificio della spiegabilità è tanto meno tollerabile quanto più rilevanti sono gli interessi coinvolti. Come è stato efficacemente osservato, "*the problem is that a single metric, such as classification accuracy, is an incomplete description of most real-world tasks*"²². Tale considerazione assume particolare rilievo nel settore pubblico, ove l'attività amministrativa incide per definizione su interessi pubblici e privati di rilevanza giuridica. In questo contesto, la mera accuratezza statistica del risultato non può ritenersi sufficiente: occorre che il percorso logico seguito dal sistema sia conoscibile e verificabile, così da consentire il controllo della decisione e l'effettiva tutela delle situazioni giuridiche coinvolte. Non può, poi, essere trascurato il problema dei bias, ossia dei pregiudizi che i sistemi di intelligenza artificiale possono ereditare dai dati utilizzati per il loro addestramento. Poiché l'apprendimento automatico si fonda sull'analisi di informazioni prodotte dagli esseri umani, i modelli tendono inevitabilmente a riprodurre rappresentazioni, preferenze e distorsioni. Ne consegue che i bias possono derivare tanto dalle scelte operate nella progettazione del sistema quanto dalle caratteristiche dei dati impiegati per l'addestramento. Essi possono manifestarsi in forma esplicita, come nel caso di contenuti discriminatori, oppure in modo più sottile, attraverso la riproduzione di abitudini, pratiche e schemi sociali consolidati²³. *Paucis verbis*, si fa quindi prima a dire quando non occorra perseguire l'interpretabilità: quando il modello non ha impatto significativo di natura economica o sociale, e quando il problema è già ampiamente conosciuto. In queste due ipotesi, la mera accuratezza del modello è più che sufficiente a giustificare la sua non spiegabilità: finché offre soluzioni efficaci, non è necessario indagare come lo faccia. Non serve sottolineare come queste due eccezioni siano difficilmente riscontrabili nell'ambito dell'amministrazione della giustizia. Si è detto in dottrina che l'algoritmo presenta alcune caratteristiche fondamentali, tra cui si evidenziano il determinismo, la prevedibilità, la controllabilità e la neutralità funzionale. Esempi tipici di impiego di strumenti algoritmici includono i sistemi di calcolo automatico dei termini processuali, i software di gestione del ruolo e gli strumenti di estrazione e classificazione documentale. Si tratta di ambiti nei quali l'operatività è interamente riconducibile a procedure deterministiche e regole predefinite, senza margini significativi di apprendimento o adattamento. Proprio per tale ragione, in questi casi non rileva il tasso di "successo" o di accuratezza statistica del sistema, quanto piuttosto la correttezza della sua programmazione rispetto alle regole giuridiche sottostanti. Ne consegue che tali applicazioni appartengono più propriamente alla sfera dell'automazione algoritmica in senso stretto, piuttosto che a quella dell'intelligenza artificiale in senso proprio, la quale presuppone invece capacità di inferenza, generalizzazione e adattamento a contesti non completamente formalizzati. Di tali profili appare consapevole la giurisprudenza amministrativa. In particolare, può richiamarsi, a titolo esemplificativo, la pronuncia del TAR Lombardia -- Milano, Sez. II, 31 marzo 2021, n. 843, ove si rimarca la distinzione tra algoritmo e intelligenza artificiale. Secondo il tribunale, un algoritmo consiste in una sequenza finita di istruzioni ben definite, eseguibili in modo meccanico per ottenere un determinato risultato. L'intelligenza artificiale, invece, implica capacità di apprendimento, adattamento e interazione con l'ambiente, consentendo al sistema di modificare i propri comportamenti in funzione dell'esperienza acquisita. Ne deriva che la presenza di un algoritmo, per quanto automatico, non equivale alla presenza di IA, che richiede una forma di autonomia decisionale e valutativa non riducibile a semplici procedure predeterminate.

Le definizioni così richiamate assumeranno valore di riferimento concettuale nel prosieguo dell'analisi, al fine di evitare ripetizioni e garantire una costante uniformità terminologica tra "algoritmo deterministico" e "intelligenza artificiale" in senso proprio.

21. V. F. Pasquale, *The Black Box Society. The Secret Algorithms That Control Money and Information*, Cambridge, 2015.

22. C. Molnar, *Interpretable Machine Learning*, cit., p. 11.

23. Come osserva C. Molnar, *op. cit.*, p. 15, i modelli di *machine learning* tendono ad assorbire i bias presenti nei dati di addestramento, con il rischio di produrre decisioni discriminatorie nei confronti di gruppi storicamente svantaggiati. In tale prospettiva, l'interpretabilità costituisce uno strumento essenziale per individuare e correggere tali distorsioni. L'Autore evidenzia, ad esempio, che un sistema automatizzato per la concessione del credito, pur ottimizzato a ridurre il rischio di insolvenza, potrebbe violare il divieto di discriminazione, poiché quest'ultimo rappresenta un ulteriore vincolo del problema decisionale non incorporato nella sola funzione di ottimizzazione.